Ex 5 - Documentació de les proves realitzades

1. Registrem dos usuaris diferents amb la mateixa contrasenya i comprovem si obtenen hashes diferents:

Usuari 1:

```
Nom d'usuari: Oriol
Contrasenya: 1234
Usuari registrat correctament.
Prem Enter per tornar al menú...
```

Usuari 2:

```
Nom d'usuari: Josep
Contrasenya: 1234
Usuari registrat correctament.
Prem Enter per tornar al menú...
```

Si afegim temporalment un Syso per poder veure el hash els podem comparar:

Hash usuari 1:

```
Hash guardat: cc66ab41042823ccb95f8bbb28e4bdb0d7e4aa59bd5a435ab429505b34704cf0
```

Hash usuari 2:

```
Hash guardat: 863680205ce0b2a9e82d46a30a65f9e53ad308af6fd1762056f3cf5affd905fe
```

Podem observar, per tant, que els hashes són completament diferents l'un de l'altre

2. Intentem iniciar sessió amb una contrasenya correcte:

Iniciem sessió amb: Oriol - 1234

```
Nom d'usuari: Oriol
Contrasenya: 1234
Accés correcte (Els hashes coincideixen)
Prem Enter per tornar al menú...
```

Obtenim el missatge de què l'accés és correcte, ja que el hash de la contrasenya guardada en iniciar sessió coincideix amb el hash de la contrasenya que hem posat per iniciar sessió.

3. Intentem iniciar sessió amb una contrasenya incorrecte:

Fem el mateix que hem fet en el punt 2 però amb una contrasenya incorrecte.

Iniciem sessió amb: Oriol - 9876

```
Nom d'usuari: Oriol
Contrasenya: 9876
Accés incorrecte (Els hashes NO coincideixen)
Prem Enter per tornar al menú...
```

Obtenim el missatge de què l'accés és incorrecte, ja que els dos hashes no coincideixen (el guardat al crear l'usuari amb l'introduït per iniciar sessió).

4. Comprovem què passa quan utilitzem una salt diferent a la que s'ha guardat

Per realitzar aquesta prova, he modificat temporalment el codi d'ex4 per tal de que calculés el hash amb una salt diferent de la que s'havia guardat, per tant, al iniciar sessió amb el mateix usuari i contrasenya que hem guardat (Oriol - 1234), ens surt això:

```
Nom d'usuari: Oriol
Contrasenya: 1234
Accés incorrecte (Els hashes NO coincideixen)
Prem Enter per tornar al menú...
```

Efectivament, ens surt un missatge d'accés incorrecte, ja que el hash calculat amb una salt diferent no coincideix amb el hash guardat.

5. Per què les salts han de ser diferents per als diferents registres i per què cal conservar la salt de cada usuari?

Segons he entès al fer la pràctica, les salts han de ser diferents perquè, en combinar-les amb les contrasenyes, es generin hashes diferents, encara que dos usuaris tinguin la mateixa contrasenya. Això millora la seguretat perquè dificulta detectar contrasenyes iguals comparant els hashes.

Cal guardar la salt de cada usuari perquè, quan intenti iniciar sessió, el programa necessita combinar aquella mateixa salt amb la contrasenya introduïda per calcular el hash i comprovar si coincideix amb el que està guardat.